

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2004-2005

Esame del 12 settembre 2005

1. Discutere, al variare dei parametri λ e μ la risolubilità del seguente sistema lineare

$$\begin{cases} -x + 2y + z = \lambda + 1 \\ x - y + 2z = \mu \\ y + \mu z = 2\mu \end{cases}$$

2. Determinare, se esistono,

- a) un omomorfismo non nullo e non iniettivo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \varphi = \ker \varphi^2$
- b) un omomorfismo non nullo e non iniettivo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \varphi \neq \ker \varphi^2$
- c) un omomorfismo non nullo e non iniettivo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \varphi = \operatorname{im} \varphi^2$
- d) un omomorfismo non nullo e non iniettivo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \varphi \neq \operatorname{im} \varphi^2$

3. Dire per quali valori di $t \in \mathbb{R}$ la matrice

$$A = \begin{pmatrix} t & t^2 & 0 \\ 1 & t & t^2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

è diagonalizzabile.

4. Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

determinare una matrice ortogonale P tale che la matrice $\Delta = P^t A P$ sia diagonale.

NOTA Durata della prova : due ore.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 12 settembre 2005 - Esempi di soluzioni

1. Riduciamo la matrice corrispondente al sistema dato :

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -\lambda - 1 \\ 1 & -1 & 2 & \mu \\ 0 & 1 & \mu & 2\mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -\lambda - 1 \\ 0 & 1 & 3 & \mu + \lambda + 1 \\ 0 & 1 & \mu & 2\mu \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -\lambda - 1 \\ 0 & 1 & 3 & \mu + \lambda + 1 \\ 0 & 0 & \mu - 3 & \mu - \lambda - 1 \end{pmatrix}$$

Se $\mu \neq 3$ il sistema ha soluzione unica (indipendentemente da λ), mentre se $\mu = 3$ il sistema ha soluzioni solo per $\lambda = 2$; il sistema si riduce allora a

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ y + 3z = 6 \end{cases}$$

e ha le infinite soluzioni $(9 - 5z, 6 - 3z, z)$, al variare di $z \in \mathbb{R}$.

2. È sufficiente fare le assegnazioni

- a) $\varphi(e_1) = \underline{0}$, $\varphi(e_2) = e_2$, $\varphi(e_3) = e_3$ ($\ker \varphi = \ker \varphi^2 = \{e_1\}$);
- b) $\varphi(e_1) = \underline{0}$, $\varphi(e_2) = e_1$, $\varphi(e_3) = e_3$ ($\ker \varphi = \{e_1\}$, $\ker \varphi^2 = \{e_1, e_2\}$);
- c) $\varphi(e_1) = \underline{0}$, $\varphi(e_2) = e_3$, $\varphi(e_3) = e_1$ ($\ker \varphi = \operatorname{im} \varphi^2 = \{e_1\}$);
- d) $\varphi(e_1) = \underline{0}$, $\varphi(e_2) = e_2$, $\varphi(e_3) = e_3$ ($\ker \varphi = \{e_1\}$, $\operatorname{im} \varphi^2 = \{e_2, e_3\}$).

3. Il polinomio caratteristico di A è

$$\det(A - XI) = (3 - X)((t - X)^2 - t^2) = -(3 - X)X(2t - X)$$

e le sue radici sono $0, 3, 2t$. Dunque, se $2t \notin \{0, 3\}$, la matrice A ha tre autovalori distinti e quindi è diagonalizzabile; altrimenti essa ha solo due autovalori e $2t$ è autovalore con molteplicità $\mu = 2$.

Se $t = 0$, A ha caratteristica 2 e quindi $3 - \rho(A) \neq \mu$ ed A non è diagonalizzabile.

Se $2t = 3$, si ha

$$3 - \rho(A - 2tI) = 3 - \rho \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{9}{4} & 0 \\ 1 & -\frac{3}{2} & \frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1 \neq \mu$$

quindi anche in questo caso la matrice non è diagonalizzabile.

In conclusione, la matrice A è diagonalizzabile se e solo se $t \notin \{0, \frac{3}{2}\}$

4. Essendo la matrice A simmetrica, essa è sicuramente diagonalizzabile mediante una matrice ortogonale; gli autovalori sono le radici del suo polinomio caratteristico

$$\det(A - XI) = (4 - X)((3 - X)(-X) - 4) = (4 - X)(X^2 - 3X - 4) = -(X - 4)^2(X + 1)$$

e cioè -1 e 4 ; essi hanno ovviamente le molteplicità *giuste* (1 e 2 , altrimenti la matrice non sarebbe diagonalizzabile) e i relativi autospazi sono ortogonali.

Un autovettore di A relativo all'autovalore -1 è una soluzione non nulla del sistema lineare

$$(A + I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

e quindi ad esempio $(0, 1, 2)$.

Scegliamo ora due autovettori non nulli e fra loro ortogonali fra le soluzioni dell'altro sistema lineare

$$(A - 4I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

ad esempio $(1, 0, 0)$ e $(0, 2, -1)$.

Per avere una base ortonormale di autovettori basta dunque normalizzare questi tre vettori e come P possiamo scegliere la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

La corrispondente matrice Δ sarà allora, come poteva essere dedotto anche prima,

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$